

ZAIN SMARTSORT

Abstract | الملخص العلمي

في ظل التحديات البيئية المتزايدة، يُعد فرز النفايات من الخطوات المهمة لدعم إعادة التدوير وتقليل اختلاط المواد القابلة للاستفادة منها. إلا أن عملية الفرز اليدوي قد تكون صعبة أو غير دقيقة، خاصةً عند عدم معرفة الحاوية المناسبة لكل نوع من النفايات.من هنا جاءت فكرة مشروع ZAIN SMARTSORT، وهو نموذج أولي (Prototype) لنظام ذكي يهدف إلى تسهيل فرز النفايات من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) والرؤية الحاسوبية (Computer Vision) مع نظام تحكم إلكتروني باستخدام Arduino.يعتمد المشروع على كاميرا تلتقط صورة للغرض، ثم يحلل نموذج الذكاء الاصطناعي الصورة لتحديد نوع المادة، سواء كانت ورقًا أو بلاستيكًا أو معدنًا. بعد ذلك، يرسل برنامج Python أمرًا إلى لوحة Arduino UNO للتحكم بمحرك Servo Motor، الذي يفتح غطاء الحاوية المناسبة تلقائيًا ثم يعيد إغلاقه.يُقدّم المشروع تطبيقًا عمليًا يجمع بين البرمجة والإلكترونيات والوعي البيئي، ويُظهر كيف يمكن توظيف التقنيات الذكية للمساهمة في تطوير حلول أكثر سهولة وتنظيمًا لإدارة النفايات. كما يمثّل أساسًا قابلًا للتطوير مستقبلًا ليشمل أنواعًا إضافية من المواد واستخدامات أوسع في المدارس والأماكن العامة.

إعداد الطالبة : زين ياسر النجار
الصف : السادس (Grade 6) || المدرسة : مدرسة الحصاد التربوي
المسابقة : STS FAIR 2026
العام الدراسي 2026-2027

المشكلة البحثية وأهمية المشروع

Problem Statement & Project Significance

أولًا: المشكلة البحثية (Problem Statement)

يُعد فرز النفايات من الخطوات الأساسية في عملية إعادة التدوير، إلا أن النفايات المختلفة قد تُوضع في الحاوية نفسها بسبب عدم معرفة الأشخاص بنوع المادة أو الحاوية المناسبة لها. ويؤدي اختلاط الورق والبلاستيك والمعادن إلى زيادة صعوبة فصل المواد وإعادة تدويرها.

ومن هنا تنطلق المشكلة البحثية للمشروع:

كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرّف على أنواع النفايات ومساعدة الأفراد على فرزها بطريقة آلية ومنظمة؟

ثانيًا: أهمية المشروع (Project Significance)

تنبع أهمية مشروع ZAIN SMARTSORT من توظيف التكنولوجيا للمساهمة في معالجة مشكلة بيئية بطريقة عملية ومبتكرة.

ويُبرز المشروع إمكانية الجمع بين الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وأنظمة التحكم الإلكتروني، لبناء نموذج أولي يساعد المستخدم على اختيار الحاوية المناسبة دون الحاجة إلى تحديد نوع النفايات بنفسه.

كما يساهم المشروع في تعزيز الوعي بأهمية إعادة التدوير، ويُظهر كيف يمكن تحويل المعرفة العلمية والبرمجية إلى حلول تخدم المجتمع والبيئة.

ثالثًا: أهداف المشروع (Project Objectives)

1. تطوير نموذج أولي لنظام ذكي يساعد على فرز النفايات.
2. استخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيف الورق والبلاستيك والمعادن من خلال الصور.
3. ربط نتائج التصنيف بلوحة Arduino UNO للتحكم بفتح الحاوية المناسبة.
4. اختبار قدرة النظام على التعرّف على المواد وتنفيذ عملية الفرز.
5. استكشاف إمكانية تطوير النظام مستقبلًا للاستخدام في المدارس والأماكن العامة.

الفرضية العلمية والخلفية العلمية
Hypothesis & Background Research

أولًا: الفرضية العلمية (Hypothesis)

يقوم مشروع ZAIN SMARTSORT على الفرضية التالية:
يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية للتعرّف على أنواع محددة من النفايات من خلال صورها، ثم توظيف نتائج التصنيف للتحكم آليًا في فتح الحاوية المناسبة لكل نوع.
ولاختبار هذه الفرضية، يتم عرض عينات من الورق والبلاستيك والمعادن أمام الكاميرا، ومراقبة مدى صحة تصنيفها وقدرة النظام على فتح الحاوية المطلوبة وإغلاقها.

ثانيًا: الخلفية العلمية (Background Research)

1. الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence - AI)
الذكاء الاصطناعي هو مجال من مجالات علوم الحاسوب يهتم بتطوير أنظمة قادرة على تنفيذ مهام تتطلب تحليل المعلومات والتعرّف على الأنماط واتخاذ قرارات بناءً على البيانات.
في هذا المشروع، يُستخدم نموذج ذكاء اصطناعي مُدرَّب مسبقًا لتحديد نوع النفايات اعتمادًا على الصورة الملتقطة.

2. الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)
الرؤية الحاسوبية هي تقنية تُمكّن البرامج من معالجة الصور واستخلاص معلومات منها.
وتُستخدم في المشروع لتحليل صورة الغرض الموجود أمام الكاميرا وتصنيفه ضمن المواد التي يدعمها النظام.

3. أنظمة التحكم الإلكتروني (Electronic Control Systems)
تُستخدم لوحة Arduino UNO لاستقبال أوامر برنامج Python وتحويلها إلى إشارات تحكم لمحركات Servo Motor.
ويتحكم كل محرك بحركة غطاء إحدى الحاويات الثلاث، بحيث تُفتح الحاوية المختارة لفترة محددة ثم تُغلق.

4. إعادة التدوير (Recycling)
إعادة التدوير هي عملية معالجة بعض المواد المستعملة للاستفادة منها من جديد.
ويساعد فصل الورق والبلاستيك والمعادن في حاويات مخصصة على تسهيل جمعها وتجهيزها لعمليات إعادة التدوير.

ويقدّم ZAIN SMARTSORT نموذجًا أوليًا يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تنظيم عملية الفرز من مصدر النفايات.

المواد والأدوات وخطوات تنفيذ المشروع
Materials & Procedures

أولًا: المواد والأدوات المستخدمة (Materials)

اعتمد تنفيذ مشروع ZAIN SMARTSORT على مجموعة من المكونات الإلكترونية والبرمجية، التي تعمل معًا لتصنيف النفايات والتحكم في فتح الحاوية المناسبة.

المكونات الإلكترونية (Hardware):

1. Arduino UNO: لوحة تحكم إلكترونية تستقبل أوامر التصنيف وتتحكم بمحركات فتح الحاويات.
2. Servo Motors (SG90): ثلاثة محركات صغيرة، يُخصص كل منها لفتح وإغلاق إحدى الحاويات.
3. Web Camera: كاميرا لالتقاط صور المواد المراد تصنيفها.
4. Breadboard & Jumper Wires: لوحة تجارب وأسلاك لتوصيل المكونات الإلكترونية.
5. 5V Power Adapter: مصدر طاقة خارجي لتشغيل محركات السيرفو.
6. Waste Bins: ثلاث حاويات مخصصة للورق والبلاستيك والمعادن.

البرمجيات والتقنيات (Software) :

1. Python: لغة البرمجة المستخدمة لتطوير برنامج التصنيف والتحكم.
2. Artificial Intelligence Model: نموذج مُدرَّب مسبقًا للتعرّف على المواد من خلال الصور.
3. OpenCV: مكتبة لمعالجة الصور والتعامل مع الكاميرا.
4. Arduino IDE: بيئة برمجية لكتابة ورفع كود التحكم إلى لوحة Arduino.
5. Visual Studio Code: بيئة لتطوير وتشغيل البرنامج.

ثانيًا: خطوات تنفيذ المشروع (Procedures)

بدأ تنفيذ مشروع ZAIN SMARTSORT بتوظيف نموذج ذكاء اصطناعي (AI) مُدرّب مسبقًا على بيانات لأنواع مختلفة من النفايات، وتهيئته باستخدام لغة Python لتصنيف ثلاث فئات رئيسية: الورق والبلاستيك والمعادن. ثم تم ربط النظام بكاميرا لتحليل صور النفايات، وبـ Arduino UNO للتحكم بمحركات Servo Motors التي تفتح الحاوية المناسبة تلقائيًا وتغلقها. وبعد ذلك، أُجريت تجارب لاختبار دقة التصنيف وكفاءة النظام وتحسين أدائه.

ويُعد المشروع نموذجًا أوليًا (Prototype) قابلًا للتطوير والتوسع، إذ يمكن مستقبلًا تدريبه على بيانات أكثر تنوعًا للتعرّف على أنواع إضافية من النفايات، وإضافة مستشعرات ذكية لمراقبة امتلاء الحاويات، وتطويره ليعمل بشكل مستقل دون الحاجة إلى حاسوب.

وبذلك، يمكن أن يشكّل ZAIN SMARTSORT أساسًا لنظام ذكي متكامل لفرز النفايات في المدارس والأماكن العامة، بما يساهم في تسهيل إعادة التدوير، وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الاستدامة البيئية.

النتائج وتحليلها
Results & Analysis

أولًا: نتائج التجارب (Experimental Results)

تم اختبار النموذج الأولي ZAIN SMARTSORT باستخدام عينات مختلفة من الورق والبلاستيك والمعادن، بهدف تقييم قدرة الذكاء الاصطناعي على تصنيف النفايات، ومدى استجابة لوحة Arduino ومحركات Servo Motor لفتح الحاوية المناسبة وإغلاقها.
ولقياس أداء النظام، تم الاعتماد على معيارين أساسيين :

- دقة التصنيف (Classification Accuracy): نسبة العينات التي تعرّف النظام على نوعها بشكل صحيح.
- نجاح الفرز الآلي (Sorting Success Rate): نسبة التجارب التي تم فيها تصنيف الغرض وفتح الحاوية الصحيحة وإغلاقها بنجاح.

ثانيًا: جدول النتائج (Results Table)

نوع النفايات	عدد التجارب	التصنيفات الصحيحة	عمليات الفرز الناجحة
الورق (Paper)	10	10	10
البلاستيك (Plastic)	10	8	8
المعادن (Metal)	10	7	7

ثالثًا: تحليل النتائج (Results Analysis)

أظهرت التجارب الأولية لمشروع ZAIN SMARTSORT نتائج مشجعة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيف أنواع محددة من النفايات، وربط نتائج التصنيف بنظام إلكتروني يفتح الحاوية المناسبة تلقائيًا.
ويُعد هذا الإنجاز خطوة مميزة في تطوير نموذج أولي (Prototype) يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبرمجة والإلكترونيات، خاصةً أنه مشروع علمي لطالبة في الصف السادس.
ورغم نجاح النموذج في العديد من التجارب، فإنه لا يستطيع التعرّف بدقة على جميع أنواع النفايات، مما يوضح حاجته إلى المزيد من التطوير والتحسين. ويمكن مستقبلًا توسيع بيانات التدريب وإعادة تدريب النموذج على عينات أكثر تنوعًا، مما قد يزيد دقته وقدرته على تصنيف فئات إضافية.
وتشير هذه النتائج إلى أن ZAIN SMARTSORT يمثل بداية واعدة لنظام ذكي قابل للتوسع، يمكن تطويره ليصبح أكثر شمولًا وكفاءة، ويساهم مستقبلًا في تسهيل فرز النفايات ودعم جهود إعادة التدوير والاستدامة البيئية.

مراحل تنفيذ المشروع

Project Development Stages



ZAIN SMARTSORT
AI-Powered Smart Waste Sorting System

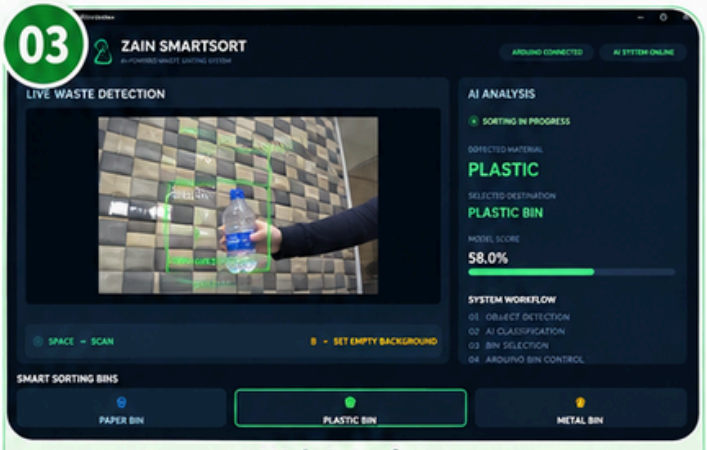
النتيجة النهائية للمشروع
FINAL RESULT



Final Setup
الشكل النهائي للنظام



Wiring & Connections
التوصيلات والربط



Web Interface
واجهة النظام



Metal Sorting
فرز المعادن



Paper Sorting
فرز الورق



Plastic Sorting
فرز البلاستيك

ZAIN SMARTSORT
AI-Powered Smart Waste Sorting System

الاستنتاج , التوصيات ,المراجع العلمية
Conclusion , Recommendations , Scientific References

أولًا: الاستنتاج والتوصيات (Conclusion & Recommendations)

يُظهر مشروع ZAIN SMARTSORT إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية في تطوير حلول مبتكرة للمساعدة على فرز النفايات. وقد أتاح النموذج الأولي (Prototype) اختبار فكرة التعرف على المواد من خلال الكاميرا وربط نتائج التصنيف بفتح الحاوية المناسبة تلقائيًا.
ورغم أن النظام الحالي يركز على الورق والبلاستيك والمعادن، فإنه يمثل أساسًا قابلًا للتطوير من خلال توسيع بيانات التدريب، وتحسين دقة التعرف على المواد، وإضافة فئات جديدة مثل الزجاج والنفايات العضوية. كما يمكن مستقبلًا تطوير نظام مستقل لا يحتاج إلى حاسوب، وإضافة مستشعرات لمراقبة امتلاء الحاويات.
ويُوصى بإجراء تجارب إضافية في ظروف إضاءة وخلفيات مختلفة، وتوسيع مجموعة العينات المستخدمة في التقييم، بهدف رفع موثوقية النظام وتعزيز إمكانية استخدامه مستقبلًا في المدارس والأماكن العامة.
وبذلك، لا يمثل ZAIN SMARTSORT مجرد نموذج لثلاث حاويات ذكية، بل خطوة أولية نحو تطوير أنظمة فرز أكثر تقدمًا تدعم إعادة التدوير والاستدامة البيئية.

ثانيًا :المراجع العلمية (Scientific References)

1. United States Environmental Protection Agency (EPA).
2. Recycling Basics and Benefits – أساسيات إعادة التدوير وفوائدها.
3. https://www.epa.gov/recycle/recycling-basics-and-benefits
4. Hugging Face – tribber93.
5. Trash Image Classification using Vision Transformer (ViT) – نموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في المشروع.
6. https://huggingface.co/tribber93/my-trash-classification
7. Arduino.
8. Arduino Documentation – توثيق لوحة Arduino وتقنيات التحكم الإلكتروني.
9. https://docs.arduino.cc/
10. Science Buddies.
11. Science Fair Project Display Board Guide – دليل إعداد وعرض المشاريع العلمية.
12. https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/science-fair-project-display-boards